

(2) 校正折光仪：将 2~3 滴去离子水均匀地滴于磨砂棱镜上，关紧棱镜，使光线射入。先调节棱镜，在镜筒内找到明暗分界线。再调节消色散镜，使明暗界线清晰。最后调节棱镜，使明暗分界线对准交叉线中心，记录读数。重复两次，测定的折光率和纯水的标准值进行比较，算出折光仪的校正值。

(3) 将待测样品无水乙醇按上述方法测定折光率，平行测两次，计算其平均值，将结果填于表 4-3，然后与标准值进行比较，计算误差。

(4) 测完样品后，应擦洗镜面，晾干后关闭。

表 4-3 样品折光率的测定

	第一次测定	第二次测定	平均值
去离子水			
无水乙醇			

五、注意事项

- (1) 熔点管底未封好会产生漏管。
- (2) 样品粉碎要细，填装要实，否则产生空隙，不易传热，造成熔程变大。
- (3) 样品不干燥或含有杂质，会使熔点偏低，熔程变大。
- (4) 升温速度应缓慢，让热传导有充分的时间。升温速度如果过快，熔点将会偏高。
- (5) 折光仪在使用和存放时，应避免暴晒于日光中，不用时应放在仪器箱中。
- (6) 每次滴加样品前，应洗净镜面。测试完毕后，也应用丙酮将镜面清洗干净，晾干后再闭上棱镜。

六、思考题

- (1) 如果样品管中样品没有压实对测定结果有什么影响？
- (2) 接近熔点时升温速度为什么要控制得很慢？如果升温太快，有什么影响？
- (3) 是否可以使用第一次测熔点时已经熔化的有机化合物再做第二次测定？为什么？
- (4) 如果液体具有恒定的沸点，能否认为它是纯物质？

(何西利)

实验八 化学反应速率常数和活化能的测定

一、实验目的

- (1) 了解浓度、温度和催化剂对反应速率的影响。
- (2) 掌握测定化学反应速率、反应级数及反应活化能的原理和方法。
- (3) 掌握使用算法、作图法处理实验数据。

二、实验原理

不同的化学反应具有不同的反应速率，当反应在一定体积的容器中进行时，通常习惯用

某一种反应物的浓度随时间的减小率或某一生成物浓度随时间的增加率来表示反应速率。例如, 下列反应的反应速率可分别表示为

$$aA + bB \longrightarrow pC + qD$$

$$v_A = -\frac{dc_A}{dt}, \quad v_B = -\frac{dc_B}{dt}, \quad v_C = \frac{dc_C}{dt}, \quad v_D = \frac{dc_D}{dt}$$

因此, 如果测定出不同时间反应物质的浓度, 就可以间接得到某一时刻的瞬时反应速率(图 4-3)。

图 4-3 为反应物浓度随时间变化的曲线, 某时刻 t 的瞬时反应速率即 $c-t$ 曲线对应 t 时刻的切线斜率的绝对值的大小。当在某反应时间区间内浓度变化量很小时, 可以近似地用平均速率表示瞬时速率。

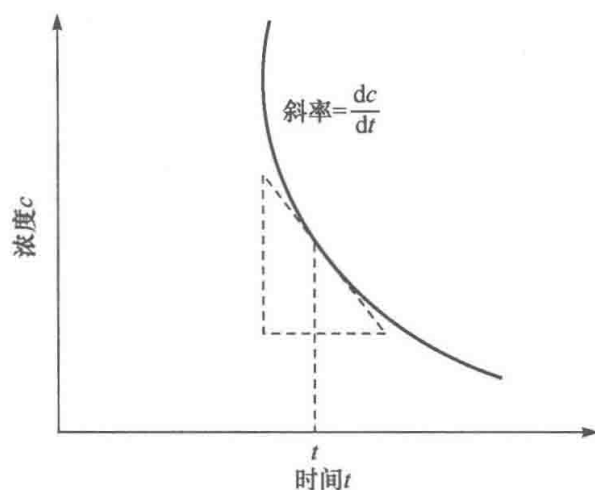
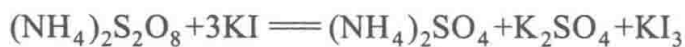


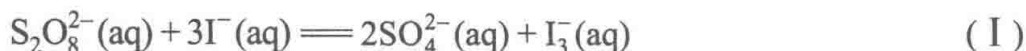
图 4-3 化学反应速率示意图

1. 测定过硫酸铵与碘化钾反应速率的原理

在水溶液中, $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ 与 KI 发生如下反应:



反应的离子方程式为



该反应的反应速率与反应物浓度的关系可表示为

$$v = -\frac{\Delta c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})}{\Delta t} = k[c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})]^m \cdot [c(\text{I}^-)]^n \quad (4-1)$$

式中: $\Delta c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})$ 为 Δt 时间间隔内反应物 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 浓度的改变量; k 为实验温度下的反应速率常数; 浓度项的指数 m 、 n 分别为对应两个反应物的反应级数, $(m+n)$ 的数值即为反应总级数。

为了测定在一定时间 Δt 内反应物 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 浓度的改变量, 在反应体系加入两反应物的同时引入了一定体积已知浓度的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液, 并加入数滴淀粉指示剂。在反应(I)进行的同时, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 与 I^- 可进行如下反应



反应(III)为快反应, 几乎瞬间完成, 而反应(I)却要慢得多, 由反应(I)生成的 I_3^- 会立即被 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 还原, 得到无色的 $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ 和 I^- 。因此, 在反应开始的一段时间内, 不会发生反应(II), 也就看不到碘与淀粉作用所显示的特征蓝色; 但是, 一旦 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 耗尽, 继续进行的反应(I)将产生 I_3^- , 接着由反应(II)会生成微量的 I_2 , 使淀粉溶液立即变为蓝色。

由反应方程式(I)和(III)不难看出, $\Delta c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}) = \frac{1}{2} \Delta c(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})$ 。因此, 当测定出由反应开始到溶液出现蓝色的时间 Δt , 即所加 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 全部耗尽的时间, 就可由 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 的初始浓度求出在 Δt 时间内发生反应的 $\Delta c(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})$, 由式(4-1)便可计算出反应速率。

应该指出的是由式(4-1)计算出的反应速率,是 Δt 时间内的平均速率。而速率方程(反应速率和反应物浓度的关系式)中应该用瞬时速率,可以用平均速率表示速率方程的前提条件是 $\Delta c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}) \gg \Delta c(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})$,因此实验中所用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 的浓度远远小于 $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ 的浓度。

2. 反应级数和反应速率常数的测定

将速率方程 $v = k[c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})]^m \cdot [c(\text{I}^-)]^n$ 两边取对数,可得

$$\lg v = m \lg c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}) + n \lg c(\text{I}^-) + \lg k \quad (4-2)$$

由式(4-2)可知,若在 I^- 浓度保持不变的条件下,改变反应物 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 的浓度,测出 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 不同浓度下的反应速率,用 $\lg v$ 对 $\lg c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})$ 作图,应该得到一条直线,该直线的斜率即 m 值。保持 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 的浓度不变,改变 I^- 的浓度,同样的方法可得到 n 值。

m 和 n 的数值确定之后,若已知反应物浓度和该浓度下的反应速率,便可用式(4-3)计算出反应速率常数 k 。

$$k = \frac{v}{[c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})]^m \cdot [c(\text{I}^-)]^n} \quad (4-3)$$

3. 反应活化能的测定

反应在一定温度下进行,速率常数 k 的值不因反应物浓度改变而变化,而反应温度改变时, k 值将发生变化,其变化关系可由阿伦尼乌斯(Arrhenius)公式来表示:

$$k = A \cdot e^{\frac{-E_a}{RT}} \quad (4-4)$$

两边取对数后得

$$\lg k = \lg A - \frac{E_a}{2.303R} \cdot \frac{1}{T} \quad (4-5)$$

式中: E_a 为反应的活化能; R 为摩尔气体常量($8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$); T 为热力学温度(K); A 为常数(对同一反应, A 值不变)。

由式(4-5)可知,若测定出不同温度下的反应速率常数,以 $\frac{1}{T}$ 为横坐标, $\lg k$ 为纵坐标作图应得一直线,再由直线的斜率,即求得反应活化能 E_a 。也可在温度 T_1 、 T_2 时分别求得反应的速率常数 k_1 、 k_2 ,则可用公式

$$\lg \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 \cdot T_2} \right) \quad (4-6)$$

计算反应的活化能 E_a 值。

三、仪器与试剂

1. 仪器

试剂瓶(1000 mL),锥形瓶(150 mL),量筒(5 mL、10 mL、20 mL),吸量管(10 mL),电子天平,滴管,温度计($0 \sim 100^\circ\text{C}$),秒表,恒温水浴箱。

2. 试剂

(NH₄)₂S₂O₈ 溶液(0.2 mol · L⁻¹), KI 溶液(0.2 mol · L⁻¹), Na₂S₂O₃ 溶液(0.01 mol · L⁻¹), 淀粉(0.2%), KNO₃ 溶液(0.2 mol · L⁻¹), (NH₄)₂SO₄ 溶液(0.2 mol · L⁻¹), Cu(NO₃)₂ 溶液(0.02 mol · L⁻¹)。

四、实验内容

1. 配制溶液

计算配制 0.2 mol · L⁻¹ (NH₄)₂S₂O₈ 溶液, 0.2 mol · L⁻¹ KI 溶液, 0.01 mol · L⁻¹ Na₂S₂O₃ 溶液 1000 mL 所需固体的质量。

用电子天平称取上述计算量的固体, 置于 500 mL 烧杯中, 加 200 mL 去离子水使其溶解, 转移至 1000 mL 试剂瓶中, 加去离子水稀释至 1000 mL, 摇匀, 贴好标签, 备用。

2. 浓度对反应速率的影响

在室温下用量筒分别量取 20.0 mL 0.2 mol · L⁻¹ KI 溶液和 4.0 mL 0.2%淀粉溶液, 用吸量管移取 8.00 mL 0.01 mol · L⁻¹ Na₂S₂O₃ 溶液, 全部置于 150 mL 锥形瓶中混合均匀。再用另一只量筒量取 20.0 mL 0.2 mol · L⁻¹ (NH₄)₂S₂O₈ 溶液, 迅速加入该锥形瓶中, 同时用秒表计时, 并不断搅拌锥形瓶中的溶液, 当溶液刚出现蓝色时停止计时, 记录反应时间 Δt(按表 4-4 中 1[#]号实验用量)。

用同样的方法改变 (NH₄)₂S₂O₈ 和 KI 用量, 进行 2[#]~7[#]号实验。为使每次实验中溶液的总离子强度和离子强度保持不变, 不足的量分别用 0.2 mol · L⁻¹ KNO₃ 或 0.2 mol · L⁻¹ (NH₄)₂SO₄ 溶液加以补充。

计算出表 4-4 各实验组的反应速率, 并用 1[#]~4[#]组数据, 以 lg v 对 lg c(S₂O₈²⁻) 作图, 直线斜率求出 m 值, 用第 1[#]和第 5[#]~7[#]组实验数据, 以 lg v 对 lg c(I⁻) 作图, 求出 n 值。

表 4-4 浓度对反应速率的影响 室温:

实验序号		1 [#]	2 [#]	3 [#]	4 [#]	5 [#]	6 [#]	7 [#]
试剂用量/mL	(NH ₄) ₂ S ₂ O ₈ 溶液(0.2 mol · L ⁻¹)	20	15	10	5	20	20	20
	KI 溶液(0.2 mol · L ⁻¹)	20	20	20	20	15	10	5
	Na ₂ S ₂ O ₃ 溶液(0.01 mol · L ⁻¹)	8	8	8	8	8	8	8
	淀粉(0.2%)	4	4	4	4	4	4	4
	KNO ₃ 溶液(0.2 mol · L ⁻¹)	—	—	—	—	5	10	15
	(NH ₄) ₂ SO ₄ 溶液(0.2 mol · L ⁻¹)	—	5	10	15	—	—	—
混合溶液中反应物的 起始浓度 (mol · L ⁻¹)	(NH ₄) ₂ S ₂ O ₈ 溶液							
	KI 溶液							
	Na ₂ S ₂ O ₃ 溶液							
反应时间 Δt /s								

3. 温度对反应速率的影响

按表 4-4 中 7#号实验用量，分别取 KI 溶液、KNO₃ 溶液、Na₂S₂O₃ 溶液和淀粉溶液，一并加入 150 mL 锥形瓶中混合均匀。另取一只锥形瓶，加入量取好的 (NH₄)₂S₂O₈ 溶液，将两只锥形瓶同时放入水浴中加热。在比室温高 5℃、10℃、15℃、20℃的条件下重复上述实验，记录反应时间。将其填在表 4-5 中，计算不同温度的反应速率常数，并以 lg*k* 对 1/*T* 作图，由直线斜率求出反应的活化能。

表 4-5 温度对反应速率的影响

实验序号	7#	8#	9#	10#	11#
反应温度 <i>T</i> /K	室温	室温+5℃	室温+10℃	室温+15℃	室温+20℃
反应时间 Δ <i>t</i> /s					

注：本反应活化能的理论值为 $E_a=51.8\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

4. 催化剂对反应速率的影响

Cu²⁺可促进 (NH₄)₂S₂O₈ 和 KI 的反应，使反应速率加快。按表 4-4 中 6#号实验用量，向其中加入 3 滴 0.02 mol·L⁻¹ Cu(NO₃)₂ 溶液作为催化剂进行实验，记录反应时间，将其填入表 4-6 中。计算出该条件下的反应速率，与表 4-4 中第 6#组的结果进行比较。

表 4-6 催化剂对反应速率的影响

实验序号	6#	12#
加 Cu(NO ₃) ₂ 滴数	0	3
反应时间 Δ <i>t</i> /s		

五、注意事项

- (1) 注意试剂的添加顺序，在向 KI、淀粉和 Na₂S₂O₃ 混合溶液中加入(NH₄)₂S₂O₈时，越快越好。
- (2) 恒温水浴使用时，应等待温度恒定后再进行实验。

六、思考题

- (1) 为什么该实验可以由反应溶液出现蓝色的时间长短计算反应速率？反应出现蓝色后停止计时，是否是因为反应终止？
- (2) 在向 KI、淀粉和 Na₂S₂O₃ 混合溶液中加入(NH₄)₂S₂O₈时，为什么必须越快越好？
- (3) 在加入(NH₄)₂S₂O₈时，先计时后搅拌或先搅拌后计时，对实验结果分别有什么影响？

(解云川)